EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Diagonalisation simultanée

Soit E de dimension finie et $(f_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux.

1. Montrer que si $f\circ g = g\circ f$, les sous-espaces propres de f sont stables par g.
2. Montrer par récurrence sur $\dim E$ qu'une famille **finie** $(f_1,\dots,f_m)$ admet une base commune de vecteurs propres.
3. Montrer que l'on peut toujours se ramener au cas fini.
4. Application : montrer qu'une famille de projecteurs de E, deux à deux distincts et qui commutent, a au plus $2^{\dim E}$ éléments.